Le principe des tiroirs

Seconde · olympiades · Exercices progressifs · 02

Exercice 1. Montrer que parmi 25 personnes, trois au moins sont nées le même mois.

Exercice 2. On choisit six nombres distincts dans $\{1, \dots, 10\}$. Prouver que deux ont pour somme 11.

Exercice 3. Prouver que parmi huit entiers, deux ont une différence divisible par 7.

Exercice 4. Cinq points sont dans un carré de côté 2, bord compris. Montrer que deux sont à distance au plus $\sqrt{2}$.